குறிப்பு

புவிக்கும் நிலவுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு மற்றும் புவியின் ஆரம் ஆகியவற்றின் மதிப்புகளின் மூலம் மேற்கண்ட கணக்கீடு அமைந்துள்ளது.

2400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கிரேக்க நூலகர் (எரட்டோஸ்தனீஸ்) (ERATOSTHENIS) புவியின் ஆரத்தை கணக்கிட்டார். அதேபோல கிரேக்க வானியல் அறிஞர் ஹிப்பார்க்கஸ் புவிக்கும் நிலவுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவைக் கண்டறிந்தார். சுவாரசியமான விஷயம் என்னவென்றால் இத்தொலைவுகளைக் கணக்கிட இவ்வானவியல் அறிஞர்கள் பயன்படுத்திய வடிவியல் மற்றும் முக்கோணவியல் இன்று நாம் உயர்நிலை பள்ளி வகுப்புகளிலேயே கற்கிறோம். வானியல் பகுதியில் இது பற்றிய விவரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

6.1.3 ஈர்ப்பியல் மாறிலி

ஈர்ப்பியல் மாறிலி "G" யின் மதிப்பு, ஈர்ப்பியல் விதியில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை மிக அதிகமாக இருப்பதும், நிறை குறைவான மிகச்சிறிய பொருள்களுக்கு (எடுத்துக்காட்டாக இரு மனிதர்களுக்கிடையேயான) விசை புறக்கணிக்கத்தக்க அளவில் மிகக்குறைவாக இருப்பதன் காரணத்தை G ன் மதிப்பு விளக்குகிறது.

புவிபரப்பில் உள்ள நிறை m (படம் 6.7) உணரும் விசை

$$F = -\frac{GM_E m}{R_E^{\,2}} \qquad (6.11)$$

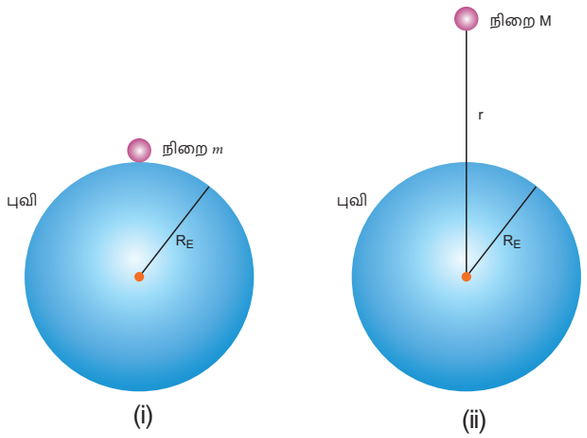
இங்கு M_E–புவியின் நிறை, m – பொருளின் நிறை, R_E– புவியின் ஆரம் ஆகும்.

நியூட்டன் இரண்டாம் விதிப்படி, $F = -mg$,

இதனை (6.11) னுடன் ஒப்பிட,

$$-mg = -\frac{GM_E m}{R_E^{\,2}}$$

$$g = \frac{GM_E}{R_E^{\,2}} \qquad (6.12)$$



படம் 6.7: (i) புவியின் பரப்பில்
(ii) புவிபரப்பிலிருந்து குறிப்பிட்ட உயரத்தில் நிறை உணரும் விசை

புவியின் மையத்திலிருந்து r தொலைவில் உள்ள நிறை M உணரும் விசை

$$F = -\frac{GM_E M}{r^2}$$

6.12 –ல் உள்ள GM_E யின் மதிப்பை மேலே உள்ள சமன்பாட்டில் பிரதியிட,

$$F = -gM\frac{R_E^{\,2}}{r^2} \qquad (6.13)$$

இதன் மூலம் நமக்குத் தெரிவது என்னவென்றால், g இன் மதிப்பு தெரிந்தாலே விசையை எளிதில் கணக்கிடலாம். இதற்கு 'G' இன் மதிப்பு தேவை இல்லை.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1798 ல் ஹென்றி காவண்டிஷ் முறுக்கு தராசு (torsion balance) கருவியின் மூலம் $G = 6.75 \times 10^{-11} N m^2 kg^{-2}$ எனக் கண்டறிந்தார். இன்று நவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் G இன் மதிப்பு மிகத் துல்லியமாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தற்போது $G = 6.67259 \times 10^{-11} N m^2 kg^{-2}$ என்ற மதிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 9 06-01-2023 16:03:52